

428: Röntgenstrahlung und Materialanalyse

Leonie Dessau & Lena Beckmann

19-20.01.2025

1 Einleitung

1.1 Versuchsziel

Um den geometrischen Aufbau von Kristallstrukturen und die chemische Zusammensetzung von Materialien zerstörungsfrei zu untersuchen, können Röntgenstrahlen genutzt werden.

Es wird zunächst mithilfe von Bragg-Reflexion an einem NaCl-Kristall die charakteristische Röntgenstrahlung einer Röntgenröhre mit unbekannten Anodenmaterial untersucht. Das Material der Anode wird so bestimmt. Außerdem wird mit einer Langzeitmessung der Bragg-Reflexion die Feinstruktur K_α -Linie der charakteristischen Röntgenstrahlung einer Molybdän-Anode untersucht. Danach wird die chemische Zusammensetzung von unbekannten Materialien mithilfe einer Röntgenfluoreszenz-Messung zerstörungsfrei bestimmt. Dazu wird ein Röntgenenergiedetektor aus PiN-Photodiode und nachgeschalteten Vielkanalanalysator zur Messung der charakteristischen Röntgenfluoreszenzstrahlung des zu untersuchenden Materials genutzt. Aus den Messungen werden die Bestandteile des Materials sowie ihre jeweiligen relativen Massenanteile bestimmt. Zuletzt wird mithilfe des Laue-Verfahrens die Gitterstruktur eines NaCl-Kristalls untersucht. Hierbei wird das Beugungsmuster der an den verschiedenen Gitterebenen des Kristalls reflektierten Röntgenstrahlung auf einem Röntgenfilm aufgenommen, der anschließend entwickelt wird. Aus dem Beugungsmuster werden schließlich die Abstände der reflektierenden Gitterebenen sowie die Wellenlänge der Röntgenstrahlung bestimmt [4, S. 1–2].

1.2 Theoretische Grundlagen der Röntgenstrahlung

Das Energiespektrum von Röntgenstrahlung besteht aus einem kontinuierlichen Bremsstrahlungsteil und einem charakteristischen Spektrum aus diskreten Linien [2, S. 254]. Bremsstrahlung entsteht bei Geschwindigkeits- oder Richtungsänderungen von Elektronen mit kinetischer Energie im Bereich von keV bis MeV in Materie. Die dabei nach HERTZ entstehenden elektromagnetischen Wellen haben eine kontinuierliche Energieverteilung (bzw. Wellenlängenverteilung).

Um energiereiche Elektronen zu erzeugen, wird in der Regel eine Röntgenröhre genutzt, deren Aufbau in Abbildung 1.1 schematisch dargestellt ist.

Die maximale Energie, die Bremsstrahlung erreichen kann, ist die vollständige kinetische Energie der Elektronen, das Spektrum fällt also bei $E = eU$ auf eine Intensität von Null ab.

Außerdem weist das Spektrum von Röntgenstrahlung charakteristische Strahlung auf. Hierbei werden durch die einfallenden Elektronen in den Molekülen oder schweren Atomen des Anodenmaterials Hüllenelektronen aus tiefen (stark gebundenen) Zuständen ionisiert oder in freie höhere Energiezustände angeregt. In die so frei gewordenen niedrigen Elektronenzustände können Elektronen aus weniger stark gebundenen, höheren Zuständen übergehen, die Energiedifferenz $\Delta E = E_f - E_i$ der beiden Zustände wird als Photon mit Frequenz $\nu = \frac{\Delta E}{h}$ aus dem Molekül/Atom emittiert. Die möglichen Zustandsübergänge und damit die diskreten emittierten Röntgenstrahlungsfrequenzen sind charakteristisch für die beteiligten Moleküle/Atome, aus ihrem Auftreten in einem Spektrum kann daher auf die Zusammensetzung des emittierenden Materials geschlossen werden [2, S. 253–256].

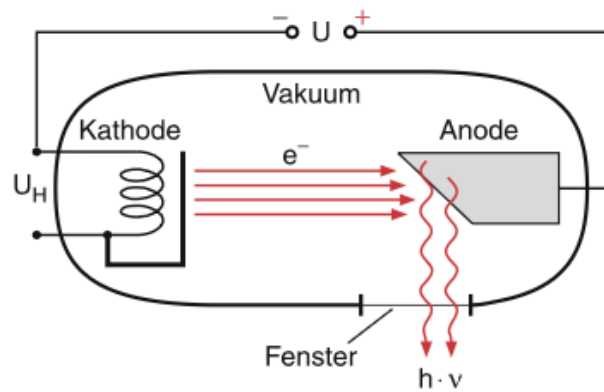


Abbildung 1.1: Aufbau einer Röntgenröhre, entnommen aus [2, S. 254]. An der Kathode K treten als Glühemission durch die angelegte Heizspannung U_H Elektronen in die evakuierte Röhre aus, die anschließend durch die Beschleunigungsspannung U zur Anode beschleunigt werden. Sie treffen in erster Näherung mit der Energie $E = eU$ auf die Anode auf, wo sie durch Wechselwirkung mit dem Anodenmaterial Röntgenstrahlung erzeugen, die durch ein Fenster aus der Röhre austritt.

2 Bragg-Reflexion an NaCl

2.1 Bragg-Reflexion: Untersuchung einer unbekannten Anode

2.1.1 Bragg-Bedingung

[Bragg-Bedingung]

2.1.2 Durchführung

[Aufbau]

2.1.3 Messergebnisse und Auswertung

[Berechnungsmethode aus Daten, Fehlerabschätzung diskutieren]

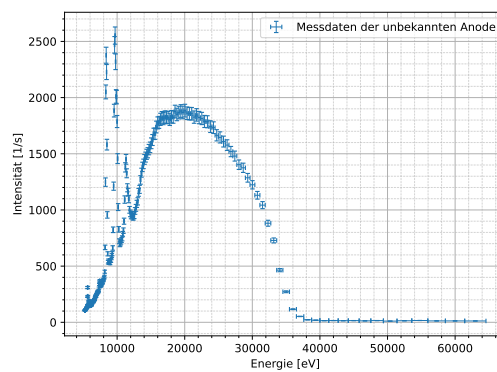


Abbildung 2.1: Darstellung der Energie-Intensität-Verteilung der Röntgenstrahlung der unbekannten Anode. Das Spektrum entspricht der Überlagerung von Bremsstrahlung und charakteristischer Röntgenstrahlung der Anode.

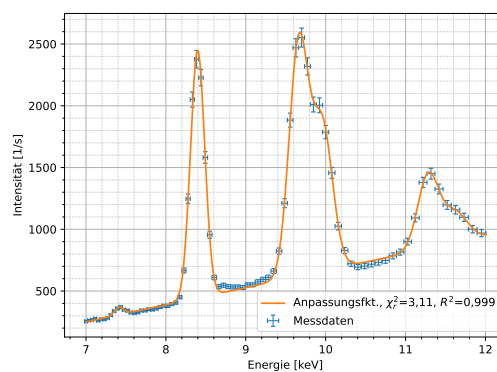


Abbildung 2.2: Energiespektrum der unbekannten Anode mit Anpassungsfunktion aus sechs Gaußfunktionen für die charakteristischen Linien und einem linearen Untergrund der Bremsstrahlung.

In Abbildung 2.2 ist das Energiespektrum der Anode mit einer Anpassungsfunktion der Form

$$I(E) = \left(\sum_i^6 (A_i \exp \left\{ -\frac{1}{2} \left(\frac{E - \mu}{\sigma_i} \right)^2 \right\} \right) + aE + b \quad (2.1)$$

dargestellt. Diese Form wurde angenommen, da im Spektrum sechs Gaußfunktionsförmige Spitzen erkennen lassen sowie ein allgemeiner linearer Untergrund. Mithilfe der `optimize.curve_fit`-Funktion der python-Package `scipy`, welche die Methode der kleinsten Quadrate nutzt, wurde die Anpassung durchgeführt. Als Anpassungsgüte ergibt sich so mit dem (für Überlagerungen von Gaußverteilungen und dem linearen Untergrund nicht ideal geeigneten [1]) Maß des reduzierten $\chi^2 = 3,11$ bzw. alternativ das (für die Beurteilung der Anpassungsgüte zwischen Modell und Daten, die nicht einer Distribution folgen besser geeignete) Bestimmtheitsmaß $R^2 = 0,999$. Beide dieser Gütewerte entsprechen einer sehr guten Übereinstimmung zwischen Daten und dem angenommenen Modell von überlagerten Gaußfunktionen und linearem Untergrund.

In Abbildung 2.3 wird die Zusammensetzung des Spektrums aus Bremsstrahlung und charakteristischen Linien durch die separate Auftragung der Spektrumskomponenten mit den aus der Anpassung errechneten Parametern klar. Mögliche weitere charakteristische Linien im Anodenmaterial-Spektrum mit Amplituden unter dem Bremsstrahlungsuntergrund können mit der durchgeführten Methode nicht bestimmt werden. Insgesamt erscheint die Annahme, dass es sechs (gut erkennbare) charakteristische Linien im Röntgenspektrum der unbekannten Anode gibt, also gerechtfertigt.

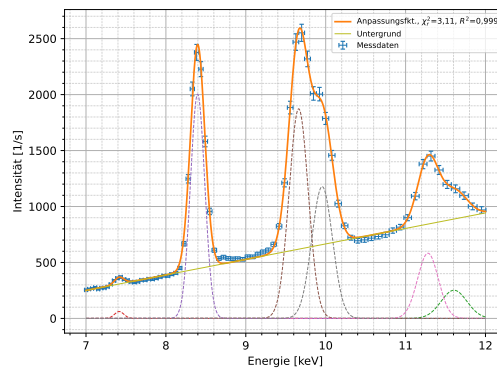


Abbildung 2.3: Energiespektrum der unbekannten Anode mit einzeichneter gesamter Anpassungsfunktion sowie einzeln dargestellten Komponenten der Anpassungsfunktion aus sechs Gaußfunktionen mit jeweils unterschiedlichen Amplituden A , Spitzenschwerpunkt μ und Standardabweichung σ (jeweils in gestrichelten Linien eingezeichnet) sowie dem linearen Untergrund (durchgezogene Linie).

Die errechneten Parameter für die Gaußfunktionen der Anpassungsfunktion 2.1 an das Spektrum der Anode sind in Tabelle 2.1 aufgeführt. Für den linearen Untergrund ergeben sich die Parameter

$$a = (139 \pm 4) \text{ 1/keV s}, \quad b = (-719 \pm 31) \text{ 1/s}$$

Diese sind für die weitere Berechnung unerheblich.

A [1/s]	μ [eV]	σ [keV]
61 ± 22	7415 ± 23	$0,08 \pm 0,03$
2004 ± 20	$8396,8 \pm 1,0$	$0,1262 \pm 0,0001$
1873 ± 43	$9661,9 \pm 5,5$	$0,170 \pm 0,005$
1178 ± 35	$9955,7 \pm 9,4$	$0,1830 \pm 0,0009$
583 ± 70	$11\,280 \pm 22$	$0,18 \pm 0,02$
252 ± 39	$11\,606 \pm 67$	$0,23 \pm 0,06$

Tabelle 2.1: Parameter der sechs Gaußfunktionen des charakteristischen Spektrums der unbekannten Anode.

Die Schwerpunkte der Gaußfunktionen entsprechen jeweils den Energien eines Elektronenübergangs im Anodenmaterial. Die so bestimmten Energiewerte werden mit den Literaturwerten für Röntgenemissionslinien verglichen, um bestimmen zu können, aus welchem Material die verwendete Anode besteht. Bei dem Vergleich der möglichen Emissionslinien von verschiedenen Materialien fällt eine deutliche Übereinstimmung der gemessenen Werte mit dem Spektrum von Wolfram auf. Es können die L_{α_1} , L_{β_1} , L_{β_2} sowie die L_{γ_1} -Linien aus den Angaben in [5] identifiziert werden. Weiter können aus den zusätzlichen Angaben zu weiteren Emissionslinien in [6] auch die, in IUPAC-Notation ¹, L_1N_2 -Linie und die L_3M_1 -Linie von Wolfram mit den zwei beobachteten Linien mit den geringsten Intensitätsamplituden identifiziert werden. Sie wurden, relativ zum Anteil des Bremsstrahlungsuntergrund in ihrem jeweiligen Energiebereich des Röntgenspektrums, nur mit geringer Emissionsintensität angeregt und sind daher nicht einfach im Gesamtspektrum zu erkennen.

Die K -Linien, die in [5] noch als prominente charakteristische Linien im Wolfram-Röntgenspektrum gelistet sind, können im aufgenommenen Spektrum nicht beobachtet werden, da hier die Beschleunigungsspannung der Röntgenröhre auf $U = 35$ kV eingestellt wurde, also damit auch die den einfallenden Elektronen maximal zur Verfügung stehende Energie bei $E = 35$ keV begrenzt war. Den Übergängen der K -Linien von Wolfram entsprechen hingegen Übergangsenergien $E > 57$ keV, sie konnten also in der Anode gar nicht angeregt werden.

Die experimentell bestimmten Energien ($E_{\text{exp.}} \iff \mu$) und Wellenlängen sowie die jeweils zugeordneten Literaturwerte mit jeweiligem Übergang für Wolfram sind in Tabelle 2.2 aufgeführt.

Im Rahmen der Unsicherheiten der Messwerte stimmen die Wellenlängen der experimentell bestimmten und zugeordneten Emissionslinien außer bei der L_{β_2} -Linie im Rahmen einer 1σ -Umgebung ihrer Fehler überein. Die L_{β_2} -Linie stimmt erst in einer 2σ -Umgebung mit dem Literaturwert für diese Linie bei Wolfram überein. Die Werte der experimentell bestimmten Energien der charakteristischen Linien sowie die zugeordneten Energien für Wolfram stimmen im Rahmen einer 1σ -Umgebung alle miteinander überein. Insgesamt kann also mit hoher Wahrscheinlichkeit geschlussfolgert werden, dass die unbekannte Anode aus Wolfram besteht und die beobachteten Linien den aufgeführten Elektronenübergängen entsprechen.

¹zu den Notationskonventionen der Linien siehe auch [3]

$E_{\text{exp.}}$ [eV]	λ [nm]	zugeordn. Übergang	E_{Lit} [eV]	λ_{Lit} [nm]
7415 ± 23	$0,167\,20 \pm 0,000\,52$	L_3M_1	$7388,1 \pm 1,7$ [6]	$0,167\,567 \pm 0,000\,038$
$8396,8 \pm 1,0$	$0,147\,656 \pm 0,000\,018$	L_{α_1}/L_3M_5	8397,6	0,147 642
$9661,9 \pm 5,5$	$0,128\,322 \pm 0,000\,073$	L_{β_1}/L_2M_4	9972,35	0,128 184
$9955,7 \pm 9,4$	$0,124\,54 \pm 0,000\,12$	L_{β_2}/L_3N_5	9961,5	0,124 463
$11\,280 \pm 22$	$0,109\,91 \pm 0,000\,21$	L_{γ_1}/L_2N_4	11 285,9	0,109 858
$11\,606 \pm 67$	$0,106\,83 \pm 0,000\,62$	L_1N_2	$11\,609,4 \pm 4,4$ [6]	$0,106\,796 \pm 0,000\,040$

Tabelle 2.2: Experimentell aus dem Röntgenspektrum bestimmte charakteristische Energien und Wellenlängen mit zugeordneten Linien (ohne Fehlerangabe) nach [5] in Siegbahn-Notation. Die zweite, jeweils korrespondierende Angabe in IUPAC-Notation stammt aus [6], was auch für die weiteren Linien genutzt wird, die in [5] nicht aufgeführt sind.

2.2 Feinstruktur-Analyse der Molybdän- K_α -Linie

[Theorie Feinstruktur kurz]

2.2.1 Messergebnisse und Auswertung

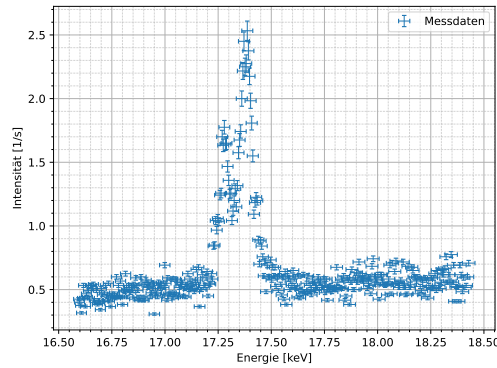


Abbildung 2.4

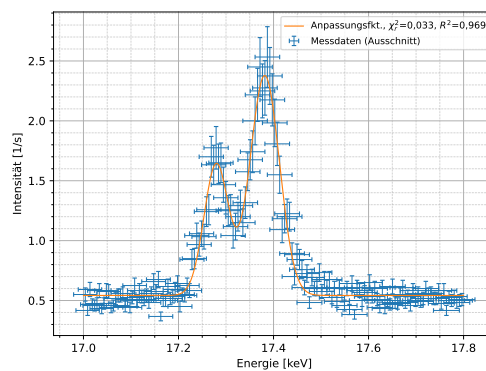


Abbildung 2.5

3 Zerstörungsfreie Analyse chemischer Zusammensetzungen

Röntgenfluoreszenzspektroskopie werden die charakteristischen Röntgenlinien von Atomen in einer Probe genutzt um die Zusammensetzung der Probe zu bestimmen. Atome in einer Probe mit Röntgenphotonen ionisiert, beim

3.1 Durchführung

Es werden bei einer Beschleunigungsspannung von $U_B = 35 \text{ kV}$ und einem Heizstrom von $I_H = 1 \text{ mA}$ die verschiedenen monoatomaren Referenzproben bestrahlt. Dies findet unter einem Winkel von $\Theta = 45^\circ$. Dabei werden die Fluoreszenzphotonen mit einer PIN photodiode [cite] und einem Vielkanalanalysator [cite] gemessen.

Im Anschluss werden mit dem gleichen Messverfahren die Spektren der unbekannten Proben erfasst.

3.2 Auswertung

3.2.1 Energiekalibration

Zur Energiekalibration wird an das Spektrum der Fe-Zn Probe eine Summe aus Gaußkurven angepasst. Aus dieser Anpassung werden die K_α und K_β Linien von Eisen und Zink identifiziert und zugeordnet. Im Anschluss wird an die so bestimmten Punkte aus Bin und Energie der Linie eine Gerade angepasst. Hierbei wird ein einfaches Verfahren der geringsten Quadrate verwendet. Es sind sechs Spitzen im Spektrum zu erkennen, an welche jeweils Gaußkurven angepasst werden. Die relevanten Linien werden den vier Spitzen mit den Größten Amplituden zugeordnet, in Reihenfolge aufsteigender Energie. Man findet dann die in Tabelle 3.1 aufgelisteten Werte und Zuordnungen.

A / s^{-1}	μ	σ	Linie
3324 ± 50	$82,8075 \pm 0,0096$		0.0
2454 ± 22	$87,399 \pm 0,077$		0.0
$-116,6 \pm 5,7$	$92,66 \pm 0,93$		0.0
$386,3 \pm 9,9$	$112,772 \pm 0,077$		0.0
			0.0
			0.0

Tabelle 3.1: Parameter mit Zugeordneten Linien

Die an diese Punkte angepasste Gerade hat die Form $f(x) = ax + b$ und es ergeben sich die Parameter $a = 1 \text{ eV}$ und $b = 1 \text{ eV}$, zu sehen in Abbildung 3.1.

Die so gewonnene Energiekalibration wird für alle weiteren Messungen mit der PIN-Photodiode genutzt.

3.2.2 Enthaltene Elemente

An die erfassten Referenzspektren werden Summen von Gaußfunktionen angepasst, mit einer Gaußkurve pro erkennbarer Spektrallinie. Hierbei wird ein Verfahren der kleinsten Quadrate verwendet [cite].

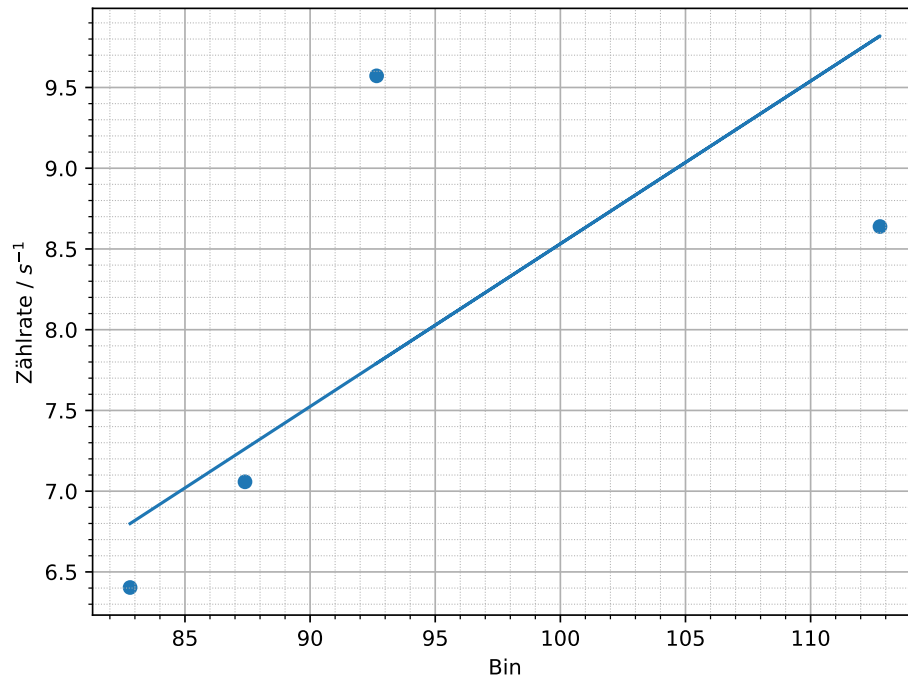


Abbildung 3.1: Gradenanpassung zur Energiekalibration an die K_α und K_β Linien von Eisen und Zink.

So werden die charakteristischen Röntgenlinien der Elemente bestimmt. Die Parameter der bestimmten Linien sind in Tabelle [\[table\]](#) angehängen.

Im anschluss werden solche Funktionen auch an die Spektren der unbekannten Proben angepasst und diese dann als Linearkombination der Referenzspektren dargestellt.

Literatur

- [1] Rene Andrae, Tim Schulze-Hartung und Peter Melchior. *Dos and don'ts of reduced chi-squared*. 2010. arXiv: 1012.3754. URL: <https://arxiv.org/abs/1012.3754>.
- [2] Wolfgang Demtroder. *Experimentalphysik 3: Atome, Moleküle und Festkörper*. 4. Springer, 2010.
- [3] R. Jenkins u. a. “IUPAC—nomenclature system for x-ray spectroscopy”. In: *X-Ray Spectrometry* 20.3 (1991), S. 149–155. DOI: 10.1002/xrs.1300200308.
- [4] *Versuchsbeschreibung P428: Röntgenstrahlung und Materialanalyse*. Physikalisches Institut, Universität Bonn. URL: <https://uni-bonn.sciebo.de/s/RrPuE3PP9ZsBpRP> (besucht am 26. 01. 2026).
- [5] *X-Ray Data Booklet*. Center for X-ray Optics, Advanced Light Source, Center for X-ray Optics und Advanced Light Source. URL: <https://xdb.lbl.gov/> (besucht am 26. 01. 2026).
- [6] *X-ray Transition Energies Database*. NIST National Institute of Standards und Technology. URL: <https://www.physics.nist.gov/PhysRefData/XrayTrans/Html/search.html> (besucht am 26. 01. 2026).